

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 11

21 Aprilie 2026

8 Interpolarea trigonometrică și TFR

- acum o jumătate de secol, nimeni nu ar fi putut prevedea impactul pe care îl va avea trigonometria asupra tehnologiei moderne
- după cum am văzut în Capitolul 5, funcțiile trigonometrice cu mai multe frecvențe sunt funcții de interpolare naturale pentru datele periodice
- transformata Fourier este foarte eficientă în realizarea interpolării și este de neînlocuit în aplicațiile mari consumatoare de date din procesarea modernă a semnalelor
- eficiența interpolării trigonometrice este strâns legată de conceptul de ortogonalitate
- vom vedea că funcțiile de bază ortogonale vor face interpolarea și modelarea folosind cele mai mici pătrate mai simple și mai precise
- transformata Fourier exploatează această ortogonalitate și oferă o modalitate eficientă de a efectua interpolarea folosind sinuși și cosinuși
- descoperirea computațională excepțională a lui Cooley și Tukey numită Transformata Fourier Rapidă (TFR) înseamnă că transformata Fourier discretă poate fi calculată foarte ușor
- acest capitol acoperă ideile de bază despre Transformata Fourier Discretă (TFD), inclusiv o scurtă introducere în numerele complexe

8.1 Transformata Fourier

- rolul TFD în interpolarea trigonometrică este prezentat și privit ca un caz special al aproximării folosind funcții de bază ortogonale
- aceasta reprezintă esența filtrelor digitale și a procesării semnalelor
- matematicianul francez Jean Baptiste Joseph Fourier a dezvoltat o teorie a conducției căldurii
- pentru a face teoria să funcționeze, el a avut nevoie să dezvolte funcții—nu în termeni de polinoame, ca în seria Taylor, ci într-un mod revoluționar dezvoltat prima dată de Euler și Bernoulli—în termeni de funcții sinus și cosinus
- deși respinse de către cei mai importanți matematicieni ai vremii din cauza unei percepute lipse de rigoare, azi, metodele lui Fourier au pătruns în multe domenii, cu ar fi matematica aplicată, fizica și ingineria
- în această secțiune, introducem Transformata Fourier Discretă și descriem un algoritm eficient pentru a o calcula, numit Transformata Fourier Rapidă

8.1.1 Numerele complexe

- calculele pentru funcțiile trigonometrice pot fi mult simplificate prin adoptarea limbajului numerelor complexe
- orice număr complex este de forma $z = a + bi$, unde $i = \sqrt{-1}$
- fiecare z este reprezentat geometric ca un vector bidimensional de lungime a de-a lungul axei reale (orizontale), și de lungime b de-a lungul axei imaginare (verticale), după cum se arată în Figura 1

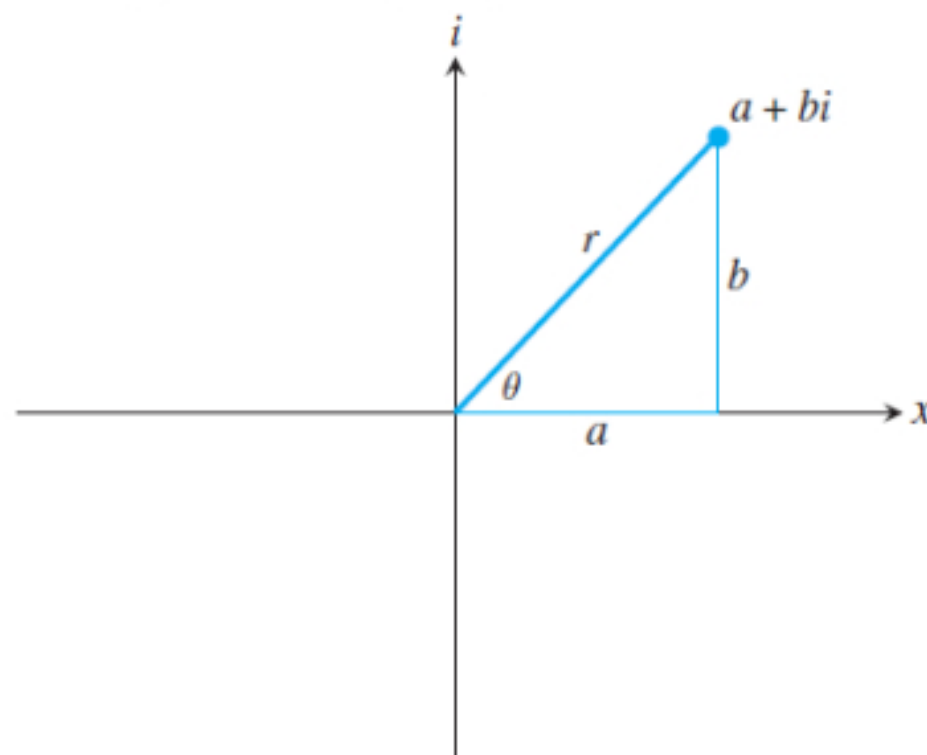


Figura 1: Reprezentarea unui număr complex. Părțile reală și imaginară sunt a , și, respectiv, bi . Reprezentarea polară este $a + bi = re^{i\theta}$.

8.1.1 Numerele complexe

- **norma complexă** a numărului $z = a + bi$ este definită ca fiind $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ și este exact distanța numărului complex de la originea planului complex
- **conjugatul complex** al numărului complex $z = a + bi$ este $\bar{z} = a - bi$
- **formula lui Euler** pentru numere complexe ne spune că $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- norma complexă a lui $z = e^{i\theta}$ este 1, astfel că numerele complexe de această formă se află pe cercul unitate din planul complex, după cum se arată în Figura 2
- orice număr complex $a + bi$ poate fi scris în reprezentarea polară, astfel:

$$z = a + bi = re^{i\theta}, \quad (1)$$

unde r este norma complexă $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ și $\theta = \arctan b/a$

- cercul unitate din planul complex corespunde numerelor complexe de normă $r = 1$

8.1.1 Numerele complexe

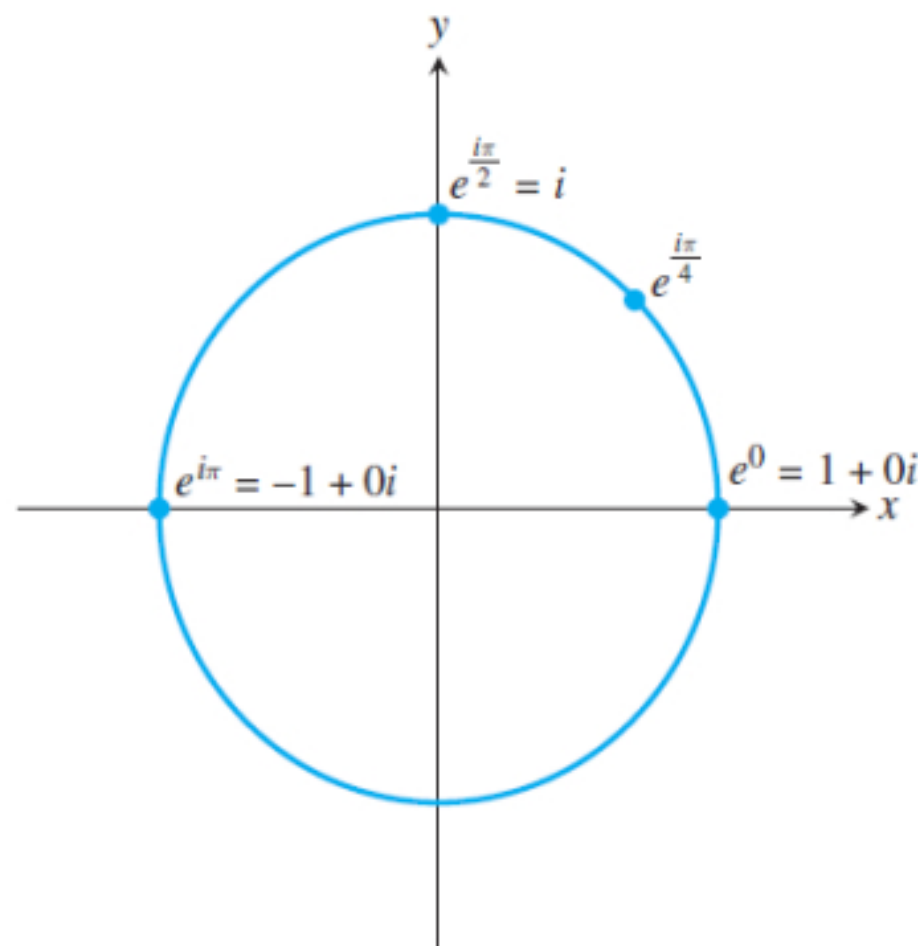


Figura 2: Cercul unitate în planul complex. Numerele complexe de forma $e^{i\theta}$ pentru un anumit unghi θ au norma unu și se află pe cercul unitate.

8.1.1 Numerele complexe

- pentru a înmulți două numere $e^{i\theta}$ și $e^{i\gamma}$ de pe cercul unitate, putem transforma în funcții trigonometrice, și apoi efectua înmulțirea:

$$\begin{aligned}e^{i\theta} e^{i\gamma} &= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \gamma + i \sin \gamma) \\&= \cos \theta \cos \gamma - \sin \theta \sin \gamma + i(\sin \theta \cos \gamma + \sin \gamma \cos \theta).\end{aligned}$$

- recunoscând formulele pentru adunarea unghiurilor la cos și la sin, putem scrie

$$\cos(\theta + \gamma) + i \sin(\theta + \gamma) = e^{i(\theta + \gamma)}.$$

- echivalent, putem doar aduna exponenții:

$$e^{i\theta} e^{i\gamma} = e^{i(\theta + \gamma)}. \quad (2)$$

- ecuația (2) ne arată că produsul a două numere de pe cercul unitate ne dă un nou punct aflat pe cercul unitate, al cărui unghi este suma celor două unghiuri
- formula lui Euler ascunde detaliile de trigonometrie, cum ar fi formulele pentru adunarea unghiurilor, și face calculele mult mai ușoare
- acesta este motivul pentru care introducem numerele complexe în studiul interpolării trigonometrice

8.1.1 Numerele complexe

- deși totul poate fi făcut doar folosind numere reale, formula lui Euler are un efect profund simplificator
- scoatem în evidență o submulțime specială de numere complexe de normă 1
- un număr complex z este o **rădăcină de ordinul n a unității** dacă $z^n = 1$
- pe axa numerelor reale, există doar două rădăcini ale unității, -1 și 1
- în planul complex, însă, există mai multe
- de exemplu, i este o rădăcină de ordinul 4 a unității, deoarece $i^4 = (-1)^2 = 1$
- o rădăcină de ordinul n a unității se numește **primitivă** dacă nu este o rădăcină de ordinul k a unității, pentru $k < n$
- din această definiție, -1 este o rădăcină primitivă de ordinul doi a unității și o rădăcină neprimitivă de ordinul patru a unității
- este ușor de verificat că, pentru orice n , numărul complex $\omega_n = e^{-i2\pi/n}$ este o rădăcină primitivă de ordinul n a unității
- numărul $e^{i2\pi/n}$ este tot o rădăcină primitivă de ordinul n a unității, dar vom urma convenția obișnuită de a folosi pe prima dintre ele ca bază pentru transformata Fourier

8.1.1 Numerele complexe

- Figura 3 prezintă o rădăcină primitivă de ordinul opt a unității $\omega_8 = e^{-i2\pi/8}$, și celelalte șapte rădăcini ale unității, care sunt puteri ale lui ω_8

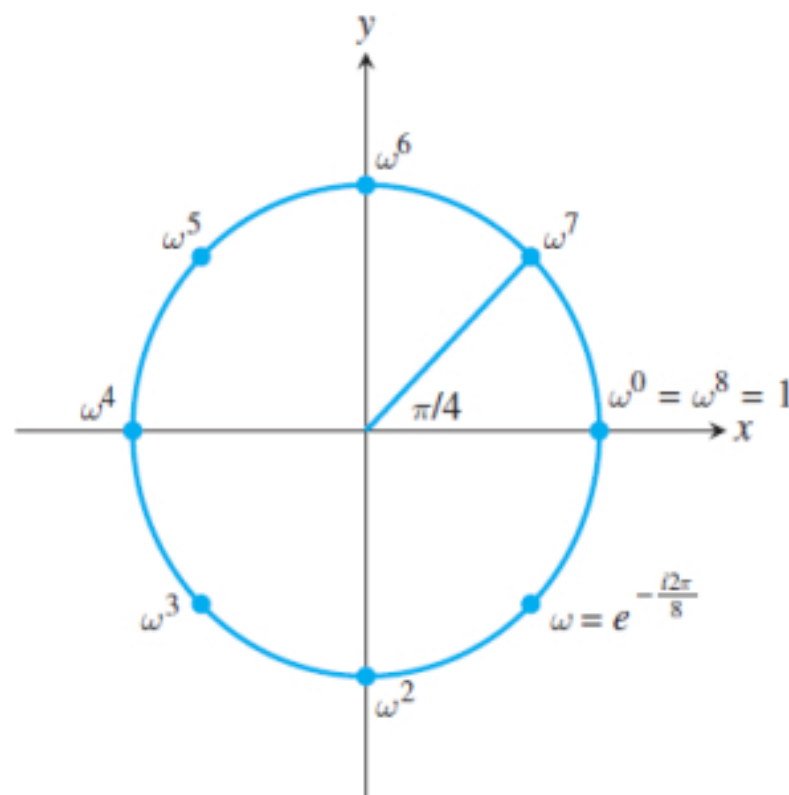


Figura 3: Rădăcinile unității. Rădăcinile de ordinul 8 ale unității sunt prezentate. Ele sunt generate de către $\omega = e^{-2\pi/8}$, ceea ce înseamnă că fiecare rădăcină este de forma ω^k , pentru un anumit întreg k . Deși ω și ω^3 sunt rădăcini primitive de ordinul 8 ale unității, ω^2 nu este, pentru că este, de asemenea, o rădăcină de ordinul 4 a unității.

8.1.1 Numerele complexe

- vom da acum o identitate cheie, de care vom avea nevoie mai târziu, pentru a face mai simplă calcularea Transformatei Fourier Discrete
- fie ω rădăcina de ordin n a unității $\omega = e^{-i2\pi/n}$, unde $n > 1$
- atunci

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{n-1} = 0. \quad (3)$$

- demonstrația acestei identități rezultă din suma telescopică

$$(1 - \omega)(1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{n-1}) = 1 - \omega^n = 0. \quad (4)$$

- deoarece primul termen din stânga nu este zero, al doilea trebuie să fie zero

8.1.1 Numerele complexe

- o metodă asemănătoare poate fi folosită pentru a demonstra că

$$\begin{aligned}1 + \omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \dots + \omega^{2(n-1)} &= 0 \\1 + \omega^3 + \omega^6 + \omega^9 + \dots + \omega^{3(n-1)} &= 0 \\&\vdots \\1 + \omega^{n-1} + \omega^{(n-1)2} + \omega^{(n-1)3} + \dots + \omega^{(n-1)(n-1)} &= 0.\end{aligned}\quad (5)$$

- următoarea este diferită:

$$\begin{aligned}1 + \omega^n + \omega^{2n} + \omega^{3n} + \dots + \omega^{n(n-1)} &= 1 + 1 + 1 + 1 + \dots + 1 \\&= n.\end{aligned}\quad (6)$$

- aceste informații sunt colectate în următoarea leamnă

Lema 1 (Rădăcinile primitive ale unității)

Fie ω o rădăcină primitivă de ordinul n a unității și k un întreg. Atunci

$$\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{jk} = \begin{cases} n & \text{dacă } k/n \text{ este un întreg} \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$

8.1.2 Transformata Fourier Discretă

- fie $x = [x_0, \dots, x_{n-1}]^T$ un vector n -dimensional (cu valori reale), și notăm $\omega = e^{-i2\pi/n}$
- definiția fundamentală din acest capitol este dată mai jos

Definiția 1

Transformata Fourier Discretă (TFD) a lui $x = [x_0, \dots, x_{n-1}]^T$ este vectorul n -dimensional $y = [y_0, \dots, y_{n-1}]^T$, unde $\omega = e^{-i2\pi/n}$ și

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} x_j \omega^{jk}. \quad (7)$$

- de exemplu, Lema 1 ne arată că TFD a lui $x = [1, 1, \dots, 1]^T$ este $y = [\sqrt{n}, 0, \dots, 0]^T$

8.1.2 Transformata Fourier Discretă

- în termeni de matrici, această definiție devine

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 + ib_0 \\ a_1 + ib_1 \\ a_2 + ib_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} + ib_{n-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \dots & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} \\ \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(n-1)} \\ \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 & \dots & \omega^{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^0 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}. \quad (8)$$

- fiecare $y_k = a_k + ib_k$ este un număr complex
- matricea $n \times n$ din (8) se numește **matrice Fourier**:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \dots & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} \\ \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(n-1)} \\ \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 & \dots & \omega^{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^0 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)^2} \end{bmatrix}. \quad (9)$$

- cu excepția rândului de sus, fiecare rând din matricea Fourier are suma egală cu zero

8.1.2 Transformata Fourier Discretă

- același lucru este valabil și pentru coloane, deoarece F_n este o matrice simetrică
- matricea Fourier are o inversă explicită

$$F_n^{-1} = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \dots & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \dots & \omega^{-(n-1)} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \dots & \omega^{-2(n-1)} \\ \omega^0 & \omega^{-3} & \omega^{-6} & \dots & \omega^{-3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^0 & \omega^{-(n-1)} & \omega^{-2(n-1)} & \dots & \omega^{-(n-1)^2} \end{bmatrix}, \quad (10)$$

și **Transformata Fourier Discretă inversă** a vectorului y este
 $x = F_n^{-1} y$

- verificarea faptului că (10) este inversa matricii F_n necesită Lema 1 despre rădăcinile de ordinul n ale unității
- fie $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ un punct de pe cercul unitate
- atunci inversul său $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ este conjugatul său complex
- prin urmare, TFD inversă este matricea conjugatelor complexe ale intrărilor matricii F_n :

$$F_n^{-1} = \overline{F_n}.$$

8.1.2 Transformata Fourier Discretă

Definiția 2

Norma unui vector complex v este numărul real $\|v\| = \sqrt{\bar{v}^T v}$. O matrice complexă F este **unitară** dacă $\bar{F}^T F = I$.

- o matrice unitară, cum ar fi matricea Fourier, este versiunea complexă a matricilor reale ortogonale
- dacă F este unitară, atunci $\|Fv\|^2 = \bar{v}^T \bar{F}^T F v = \bar{v}^T v = \|v\|^2$
- prin urmare, norma unui vector este neschimbată la înmulțirea la stânga cu F —sau cu F^{-1}
- aplicarea Transformatei Fourier Discrete se reduce la înmulțirea cu matricea $n \times n$ F_n , și prin urmare necesită $O(n^2)$ operații (mai exact, n^2 înmulțiri și $n(n-1)$ adunări)
- Transformata Fourier Discretă inversă, care este aplicată prin înmulțirea cu F_n^{-1} , necesită tot $O(n^2)$ operații
- în Subsecțiunea 8.1.3, vom dezvolta o versiune a TFD care necesită semnificativ mai puține operații, numită Transformata Fourier Rapidă

8.1.2 Transformata Fourier Discretă

Exemplul 1

- găsiți TFD a vectorului $x = [1, 0, -1, 0]^T$
- fie ω rădăcina de ordinul 4 a unității, sau $\omega = e^{-i\pi/2} = \cos(\pi/2) - i \sin(\pi/2) = -i$
- aplicând TFD, obținem

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

- chiar dacă vectorul x are componente care sunt numere reale, nu există niciun motiv pentru ca elementele lui y să fie numere reale
- dar dacă x_j sunt reale, numerele complexe y_k au o proprietate specială:

8.1.2 Transformata Fourier Discretă

Lema 2

Fie $\{y_k\}$ TFD a lui $\{x_j\}$, unde x_j sunt numere reale. Atunci (a) y_0 este real, și (b) $y_{n-k} = \overline{y_k}$ pentru $k = 1, \dots, n-1$.

- motivul pentru care (a) este adevărat este clar din (7), deoarece y_0 este suma valorilor x_j împărțită la $\sqrt{n}$
- partea (b) rezultă din faptul că

$$\omega^{n-k} = e^{-i2\pi(n-k)/n} = e^{-i2\pi} e^{i2\pi k/n} = \cos(2\pi k/n) + i \sin(2\pi k/n),$$

în vreme ce

$$\omega^k = e^{-i2\pi k/n} = \cos(2\pi k/n) - i \sin(2\pi k/n),$$

ceea ce implică faptul că $\omega^{n-k} = \overline{\omega^k}$

- din definiția transformatei Fourier,

$$\begin{aligned} y_{n-k} &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} x_j (\omega^{n-k})^j \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} x_j (\overline{\omega^k})^j = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} \overline{x_j (\omega^k)^j} = \overline{y_k}. \end{aligned}$$

8.1.2 Transformata Fourier Discretă

- aici am folosit faptul că produsul conjugatelor complexe este conjugatul complex al produsului
- Lema 2 are o consecință interesantă
- fie n par și $x_0, \dots, x_{n-1}$ numere reale
- atunci TFD le înlocuiește cu exact n alte numere reale
 $a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_{n/2}$, părțile reale și imaginare ale transformatei Fourier $y_0, \dots, y_{n-1}$
- de exemplu, TFD pentru $n = 8$ are forma

$$F_8 \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 + ib_1 \\ a_2 + ib_2 \\ a_3 + ib_3 \\ a_4 \\ a_3 - ib_3 \\ a_2 - ib_2 \\ a_1 - ib_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{\frac{n}{2}-1} \\ y_{\frac{n}{2}} \\ \overline{y_{\frac{n}{2}-1}} \\ \vdots \\ \overline{y_1} \end{bmatrix}. \quad (12)$$

8.1.3 Transformata Fourier Rapidă

- după cum am menționat în subsecțiunea anterioară, Transformata Fourier Discretă aplicată unui n -vector în modul tradițional necesită $O(n^2)$ operații
- Cooley și Tukey au găsit o modalitate de a calcula TFD în $O(n \log n)$ operații într-un algoritm numit **Transformata Fourier Rapidă** (TFR)
- popularitatea TFR pentru analiza datelor a urmat aproape imediat
- domeniul procesării de semnale s-a transformat din analogic în digital în mare parte datorită acestui algoritm
- vom explica metoda lor și îi vom arăta superioritatea față de TFD naivă (8) printr-o numărare a operațiilor
- putem să scriem TFD $F_n x$ ca

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{n}} M_n \begin{bmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix},$$

8.1.3 Transformata Fourier Rapidă

- unde

$$M_n = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \dots & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} \\ \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(n-1)} \\ \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 & \dots & \omega^{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^0 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)^2} \end{bmatrix}.$$

- vom arăta cum se poate calcula $z = M_n x$ recursiv
- a încheia calculul TFD necesită împărțirea cu $\sqrt{n}$, sau $y = F_n x = z / \sqrt{n}$
- începem prin a arăta cum funcționează cazul $n = 4$, pentru a înțelege ideea algoritmului
- cazul general va fi atunci clar
- fie $\omega = e^{-i2\pi/4} = -j$
- transformata Fourier Discretă va fi

$$\begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 \\ \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 \\ \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

8.1.3 Transformata Fourier Rapidă

- detaliez produsul matricial, dar rearanjăm ordinea termenilor astfel încât termenii cu puteri pare apar primii:

$$Z_0 = \omega^0 x_0 + \omega^0 x_2 + \omega^0 (\omega^0 x_1 + \omega^0 x_3)$$

$$Z_1 = \omega^0 x_0 + \omega^2 x_2 + \omega^1 (\omega^0 x_1 + \omega^2 x_3)$$

$$Z_2 = \omega^0 x_0 + \omega^4 x_2 + \omega^2 (\omega^0 x_1 + \omega^4 x_3)$$

$$Z_3 = \omega^0 x_0 + \omega^6 x_2 + \omega^3 (\omega^0 x_1 + \omega^6 x_3).$$

- folosind faptul că $\omega^4 = 1$, putem rescrie aceste ecuații sub forma

$$Z_0 = (\omega^0 x_0 + \omega^0 x_2) + \omega^0 (\omega^0 x_1 + \omega^0 x_3)$$

$$Z_1 = (\omega^0 x_0 + \omega^2 x_2) + \omega^1 (\omega^0 x_1 + \omega^2 x_3)$$

$$Z_2 = (\omega^0 x_0 + \omega^0 x_2) + \omega^2 (\omega^0 x_1 + \omega^0 x_3)$$

$$Z_3 = (\omega^0 x_0 + \omega^2 x_2) + \omega^3 (\omega^0 x_1 + \omega^2 x_3).$$

- observăm că fiecare termen din paranteze din primele două rânduri este repetat la fel în ultimele două rânduri

8.1.3 Transformata Fourier Rapidă

- definim

$$u_0 = \mu^0 x_0 + \mu^0 x_2$$

$$u_1 = \mu^0 x_0 + \mu^1 x_2$$

și

$$v_0 = \mu^0 x_1 + \mu^0 x_3$$

$$v_1 = \mu^0 x_1 + \mu^1 x_3,$$

unde $\mu = \omega^2$ este rădăcina de ordinul 2 unității

- atât $u = [u_0, u_1]^T$ cât și $v = [v_0, v_1]^T$ sunt practic TFD-uri cu $n = 2$; mai precis,

$$u = M_2 \begin{bmatrix} x_0 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$v = M_2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

8.1.3 Transformata Fourier Rapidă

- putem să scriem produsul inițial M_4x sub forma

$$z_0 = u_0 + \omega^0 v_0$$

$$z_1 = u_1 + \omega^1 v_1$$

$$z_2 = u_0 + \omega^2 v_0$$

$$z_3 = u_1 + \omega^3 v_1.$$

- în concluzie, calculul lui TFD(4) a fost redus la o pereche de TFD(2)-uri plus câteva înmulțiri și adunări suplimentare
- ignorând factorul $1/\sqrt{n}$ pentru moment, TFD(n) poate fi redusă la calculul a două TFD($n/2$)-uri plus încă $2n - 1$ operații ($n - 1$ înmulțiri și n adunări)
- o numărare atentă a adunărilor și înmulțirilor necesare ne dă Teorema 1

Teorema 1 (Numărarea operațiilor pentru TFR)

Fie n o putere a lui 2. Atunci Transformata Fourier Rapidă de dimensiune n poate fi calculată în $n(2 \log_2 n - 1) + 1$ adunări și înmulțiri, plus o împărțire cu $\sqrt{n}$.

8.1.3 Transformata Fourier Rapidă

- ignorăm rădăcina pătrată pentru moment, care este aplicată la sfârșit
- rezultatul este echivalent cu a zice că $\text{TFD}(2^m)$ poate fi calculată în $2^m(2m - 1) + 1$ adunări și înmulțiri
- de fapt, am văzut mai sus că $\text{TFD}(n)$, unde n este par, poate fi redusă la o pereche de $\text{TFD}(n/2)$ -uri
- dacă n este o putere a lui doi—de exemplu, $n = 2^m$ —atunci putem sparge problema recursiv până când ajungem la $\text{TFD}(1)$, care este înmulțirea cu matricea identitate 1×1 , ceea ce necesită zero operații
- începând de jos în sus, $\text{TFD}(1)$ nu necesită nicio operație, și $\text{TFD}(2)$ necesită două adunări și o înmulțire: $y_0 = u_0 + 1 v_0$, $y_1 = u_0 + \omega v_0$, unde u_0 și v_0 sunt $\text{TFD}(1)$ -uri (și anume, $u_0 = y_0$ și $v_0 = y_1$)
- $\text{TFD}(4)$ necesită două $\text{TFD}(2)$ -uri plus $2 * 4 - 1 = 7$ operații în plus, totalizând $2(3) + 7 = 2^m(2m - 1) + 1$ operații, unde $m = 2$
- continuăm prin inducție: presupunem că formula este corectă pentru un anumit m

8.1.3 Transformata Fourier Rapidă

- atunci $\text{TFD}(2^{m+1})$ necesită două $\text{TFD}(2^m)$ -uri, care necesită $2(2^m(2m-1)+1)$ operații, plus încă $2 \cdot 2^{m+1} - 1$, totalizând

$$\begin{aligned} 2(2^m(2m-1)+1) + 2^{m+2} - 1 &= 2^{m+1}(2m-1+2) + 2 - 1 \\ &= 2^{m+1}(2(m+1)-1) + 1. \end{aligned}$$

- prin urmare, formula cu $2^m(2m-1)+1$ operații este demonstrată pentru versiunea rapidă a $\text{TFD}(2^m)$, de unde rezultă enunțul teoremei
- algoritmul rapid pentru TFD poate fi exploatat pentru a da naștere unui algoritm rapid pentru TFD inversă fără efort suplimentar
- TFD inversă este matricea complexă conjugată $\overline{F}_n$
- pentru a efectua TFD inversă a unui vector complex y , conjugăm, aplicăm TFR, și apoi conjugăm rezultatul, pentru că

$$F_n^{-1}y = \overline{F}_n y = \overline{F}_n \overline{\overline{y}}. \quad (14)$$

8.2 Interpolarea trigonometrică

- ce face, de fapt, Transformata Fourier Discretă?
- în această secțiune, vom prezenta o interpretare a vectorului de ieșire y al transformatei Fourier ca fiind coeficienții de interpolare ai unor puncte egal depărtate, pentru a face funcționarea sa mai ușor de înțeles

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

- fie $[c, d]$ un interval și n un număr întreg pozitiv
- definim $\Delta t = (d - c)/n$ și $t_j = c + j\Delta t$ pentru $j = 0, \dots, n - 1$ ca fiind puncte egal depărtate din acest interval
- pentru un vector de intrare x dat transformatei Fourier, vom interpreta componenta x_j ca cea de-a j -a componentă a unui semnal măsurat
- de exemplu, putem să ne gândim la componentele lui x ca la o serie de măsurători, efectuate la momentele de timp discrete și egal depărtate t_j , după cum se arată în Figura 4
- fie $y = F_n x$ TFD a lui x
- deoarece x este TFD inversă a lui y , putem scrie o formulă explicită pentru componentele lui x din (10), amintindu-ne că $\omega = e^{-i2\pi/n}$:

$$x_j = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} y_k (\omega^{-k})^j = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} y_k e^{i2\pi kj/n} = \sum_{k=0}^{n-1} y_k \frac{e^{\frac{i2\pi k(t_j - c)}{d - c}}}{\sqrt{n}}. \quad (15)$$

- putem vedea aceasta ca interpolarea punctelor (t_j, x_j) prin funcțiile de bază trigonometrice, unde coeficienții sunt y_k

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

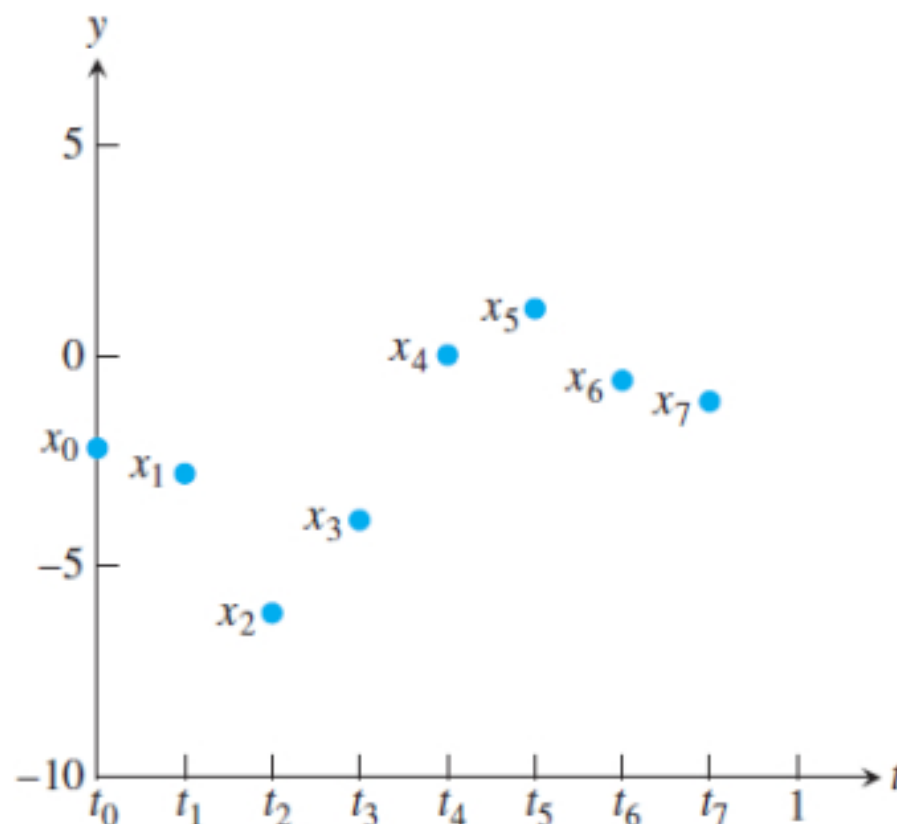


Figura 4: Componentele lui x privite ca o serie de timp. Transformata Fourier este o modalitate de a calcula polinomul trigonometric care interpolează aceste date.

- Teorema 2 este o simplă reformulare a lui (15), care ne spune că punctele (t_j, x_j) sunt interpolate de către funcțiile de bază $e^{j2\pi k(t-c)/(d-c)} / \sqrt{n}$ pentru $k = 0, \dots, n-1$, unde coeficienții de interpolare sunt dați de către $F_n x$

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

Teorema 2 (Teorema de interpolare a TFD)

Fiind dat un interval $[c, d]$ și un întreg pozitiv n , fie $t_j = c + j(d - c)/n$ pentru $j = 0, \dots, n - 1$, și fie $x = [x_0, \dots, x_{n-1}]^T$ un vector de n numere. Definim $[a_0, \dots, a_{n-1}]^T + [b_0, \dots, b_{n-1}]^T i = F_n x$, unde F_n este matricea Transformatei Fourier Discrete. Atunci funcția complexă

$$Q(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} (a_k + ib_k) e^{i2\pi k(t-c)/(d-c)}$$

satisface $Q(t_j) = x_j$ pentru $j = 0, \dots, n - 1$. Mai mult, dacă valorile x_j sunt reale, funcția reală

$$P(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} \left(a_k \cos \frac{2\pi k(t-c)}{d-c} - b_k \sin \frac{2\pi k(t-c)}{d-c} \right)$$

satisface $P(t_j) = x_j$ pentru $j = 0, \dots, n - 1$.

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

- cu alte cuvinte, transformata Fourier F_n transformă datele $\{x_j\}$ în coeficienți de interpolare
- explicația pentru ultima parte a teoremei este că, folosind formula lui Euler, putem rescrie funcția de interpolare din (15) ca

$$Q(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} (a_k + ib_k) \left(\cos \frac{2\pi k(t-c)}{d-c} + i \sin \frac{2\pi k(t-c)}{d-c} \right).$$

- separăm funcția de interpolare $Q(t) = P(t) + il(t)$ în părțile ei reală și imaginară
- deoarece x_j sunt numere reale, doar partea reală a lui $Q(t)$ este necesară pentru a interpola x_j
- partea reală este

$$P(t) = P_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} \left(a_k \cos \frac{2\pi k(t-c)}{d-c} - b_k \sin \frac{2\pi k(t-c)}{d-c} \right). \quad (16)$$

- un indice n identifică numărul de termeni dintr-un model trigonometric
- vom numi câteodată P_n ca fiind o **funcție trigonometrică de ordinul n**

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

- Lema 2 și următoarea Lemă 3 pot fi folosite pentru a simplifica funcția de interpolare $P_n(t)$ în continuare:

Lema 3

Fie $t = j/n$, unde j și n sunt numere întregi. Fie k un număr întreg. Atunci

$$\cos 2(n - k)\pi t = \cos 2k\pi t \text{ și } \sin 2(n - k)\pi t = -\sin 2k\pi t. \quad (17)$$

- de fapt, formula de adunare pentru cosinus ne dă $\cos 2(n - k)\pi j/n = \cos(2\pi j - 2jk\pi/n) = \cos(-2jk\pi/n)$ și la fel pentru sinus
- Lema 3, împreună cu Lema 2, implică faptul că a doua jumătate a dezvoltării trigonometrice (16) este redundantă
- putem interpola în punctele t_j folosind doar prima jumătate a termenilor (cu excepția unei schimbări a semnului pentru termenii cu sinus)
- din Lema 2, coeficienții din a doua jumătate a dezvoltării sunt aceiași ca cei din prima jumătate (cu excepția unei schimbări a semnului pentru termenii cu sinus)

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

- prin urmare, schimbările de semn se anulează reciproc, și am arătat că versiunea simplificată a lui P_n este

$$P_n(t) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n/2-1} \left(a_k \cos \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} - b_k \sin \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} \right) + \frac{a_{n/2}}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi(t-c)}{d-c}.$$

- pentru a scrie această expresie, am presupus că n este par
- formula este ușor diferită pentru n impar

Corolarul 1

Pentru un întreg par n , fie $t_j = c + j(d-c)/n$ pentru $j = 0, \dots, n-1$, și fie $x = [x_0, \dots, x_{n-1}]^T$ un vector de n numere reale. Definim $[a_0, \dots, a_{n-1}]^T + [b_0, \dots, b_{n-1}]^T i = F_n x$, unde F_n este Transformata Fourier Discretă. Atunci funcția

$$P_n(t) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n/2-1} \left(a_k \cos \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} - b_k \sin \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} \right) + \frac{a_{n/2}}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi(t-c)}{d-c} \quad (18)$$

satisface $P_n(t_j) = x_j$ pentru $j = 0, \dots, n-1$.

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

Exemplul 2

- găsiți interpolantul trigonometric pentru Exemplul 1
- intervalul este $[c, d] = [0, 1]$
- fie $x = [1, 0, -1, 0]^T$ și îi calculăm TFD ca fiind $y = [0, 1, 0, 1]^T$
- coeficienții de interpolare sunt $a_k + ib_k = y_k$
- prin urmare, $a_0 = a_2 = 0$, $a_1 = a_3 = 1$, și $b_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$
- potrivit cu (18), avem nevoie doar de a_0 , a_1 , a_2 , și b_1
- o funcție de interpolare trigonometrică pentru x este dată prin

$$P_4(t) = \frac{a_0}{2} + (a_1 \cos 2\pi t - b_1 \sin 2\pi t) + \frac{a_2}{2} \cos 4\pi t = \cos 2\pi t.$$

- interpolarea punctelor (t, x) , unde $t = [0, 1/4, 1/2, 3/4]^T$ și $x = [1, 0, -1, 0]^T$, este prezentată în Figura 5

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

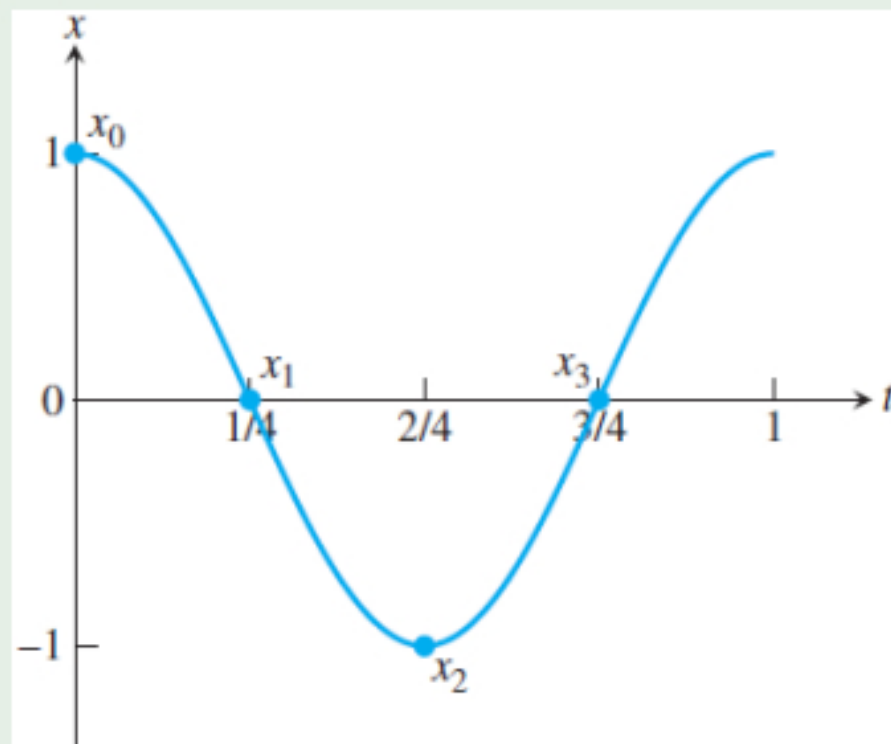


Figura 5: Interpolarea trigonometrică. Vectorul de intrare x este $[1, 0, -1, 0]^T$. Formula (18) ne dă funcția de interpolare ca fiind $P_4(t) = \cos 2\pi t$.

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

Exemplul 3

- găsiți interpolantul trigonometric pentru datele de temperatură:
 $x = [-2.2, -2.8, -6.1, -3.9, 0.0, 1.1, -0.6, -1.1]^T$ pe intervalul $[0, 1]$
- ieșirea transformatei Fourier, cu o precizie de patru zecimale exacte, este

$$y = \begin{bmatrix} -5.5154 \\ -1.0528 + 3.6195i \\ 1.5910 - 1.1667i \\ -0.5028 - 0.2695i \\ -0.7778 \\ -0.5028 + 0.2695i \\ 1.5910 + 1.1667i \\ -1.0528 - 3.6195i \end{bmatrix}.$$

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

- potrivit formulei (18), funcția de interpolare este

$$\begin{aligned}P_8(t) &= \frac{-5.5154}{\sqrt{8}} - \frac{1.0528}{\sqrt{2}} \cos 2\pi t - \frac{3.6195}{\sqrt{2}} \sin 2\pi t \\&\quad + \frac{1.5910}{\sqrt{2}} \cos 4\pi t + \frac{1.1667}{\sqrt{2}} \sin 4\pi t \\&\quad - \frac{0.5028}{\sqrt{2}} \cos 6\pi t + \frac{0.2695}{\sqrt{2}} \sin 6\pi t \\&\quad - \frac{0.7778}{\sqrt{8}} \cos 8\pi t \\&= -1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t \\&\quad + 1.125 \cos 4\pi t + 0.825 \sin 4\pi t \\&\quad - 0.3555 \cos 6\pi t + 0.1906 \sin 6\pi t \\&\quad - 0.2750 \cos 8\pi t.\end{aligned}\tag{19}$$

- Figura 6 de mai jos prezintă punctele și funcția trigonometrică de interpolare

8.2.1 Teorema de interpolare a TFD

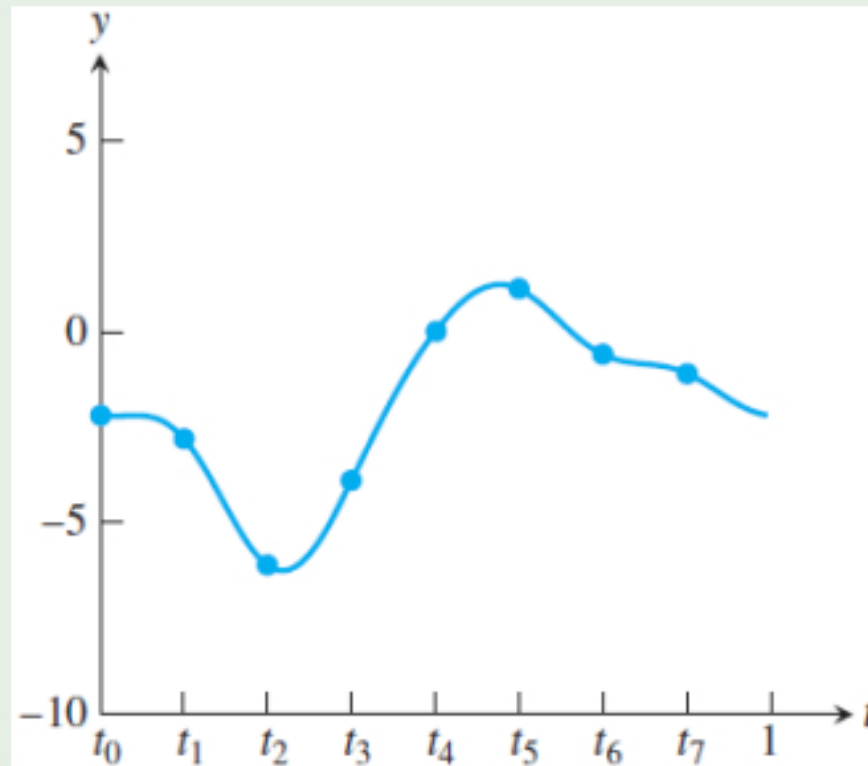


Figura 6: Interpolarea trigonometrică a datelor din Exemplul 3. Datele $t = [0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8]^T$, $x = [-2.2, -2.8, -6.1, -3.9, 0.0, 1.1, -0.6, 1.1]^T$ sunt interpolate folosind transformata Fourier cu $n = 8$. Graficul este făcut cu $p = 100$.

8.2.2 Evaluarea eficientă a funcțiilor trigonometrice

- Corolarul 1 este o afirmație puternică despre interpolare
- deși pare complicat la început, există o altă modalitate de a evalua și reprezenta grafic polinomul de interpolare trigonometrică din Figurile 5 și 6, folosind TFD pentru a face toată munca în locul reprezentării grafice a sinușilor și cosinușilor din (18)
- la urma urmelor, știm din Teorema 2 că înmulțirea vectorului x al punctelor cu F_n schimbă datele în coeficienții de interpolare
- reciproc, putem transforma coeficienții de interpolare în date
- în loc să evaluăm (18), trebuie doar să inversăm TFD: înmulțim vectorul coeficienților de interpolare $\{a_k + ib_k\}$ cu F_n^{-1}
- bineînțeles, dacă după operația F_n aplicăm inversa ei, F_n^{-1} , vom obține pur și simplu datele inițiale, și nu vom câștiga nimic
- în schimb, vom considera $p \geq n$ un număr mai mare
- ne propunem să privim (18) ca fiind o funcție trigonometrică de ordinul p și să inversăm apoi transformata Fourier pentru a evalua curba în cele p puncte egal depărtate
- putem să luăm p cât de mare dorim pentru a obține un grafic cât mai continuu

8.2.2 Evaluarea eficientă a funcțiilor trigonometrice

- pentru a privi coeficienții lui $P_n(t)$ ca fiind coeficienții unui polinom trigonometric de ordinul p , observăm că putem rescrie (18) sub forma

$$P_p(t) = \frac{\sqrt{\frac{p}{n}}a_0}{\sqrt{p}} + \frac{2}{\sqrt{p}} \sum_{k=1}^{p/2-1} \left(\sqrt{\frac{p}{n}}a_k \cos \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} - \sqrt{\frac{p}{n}}b_k \sin \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} \right) + \frac{\sqrt{\frac{p}{n}}a_{n/2}}{\sqrt{p}} \cos n\pi t, \quad (20)$$

unde luăm $a_k = b_k = 0$ pentru $k = \frac{n}{2} + 1, \dots, \frac{p}{2}$

- concluzionăm din (20) că modul de a produce p puncte aflate pe curba (18) în $t_j = c + j(d-c)/n$ pentru $j = 0, \dots, n-1$ este de a înmulți coeficienții Fourier cu $\sqrt{p/n}$ și apoi de a inversa TFD
- un caz suficient de simplu și de folositor este cel pentru care $c = 0$, $d = n$
- punctele x_j sunt colectate în nodurile întregi de interpolare $s_j = j$ pentru $j = 0, \dots, n-1$
- punctele (j, x_j) sunt interpolate de către funcția trigonometrică

$$P_n(s) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n/2-1} \left(a_k \cos \frac{2k\pi}{n}s - b_k \sin \frac{2k\pi}{n}s \right) + \frac{a_{n/2}}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi}{n}s. \quad (21)$$

- în Capitolul 9, vom folosi doar noduri de interpolare întregi, pentru compatibilitatea cu convențiile obișnuite pentru algoritmi de compresie a datelor audio și video

8.3 TFR și procesarea semnalelor

- Teorema de interpolare a TFD 2 este doar o aplicație a transformatei Fourier
- În această secțiune, vom privi interpolarea dintr-o perspectivă mai generală, care ne va arăta cum să găsim aproximări în sensul celor mai mici pătrate folosind funcții trigonometrice
- aceste idei formează baza procesării de semnale modernă
- acestea își vor face apariția din nou în Capitolul 9, aplicate Transformatei Cosinus Discrete

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

- rezultatul de interpolare foarte simplu din Teorema 2 a fost făcut posibil de faptul că $F_n^{-1} = \overline{F_n}^T$, ceea ce face ca F_n să fie o matrice unitară
- am întâlnit versiunea reală a acestei definiții în Capitolul 5, unde am numit o matrice U ortogonală dacă $U^{-1} = U^T$
- vom studia acum o formă specială de matrice ortogonală care se va traduce imediat într-un bun interpolant

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

Teorema 3 (Teorema interpolării prin funcții ortogonale)

Fie $f_0(t), \dots, f_{n-1}(t)$ funcții de t și $t_0, \dots, t_{n-1}$ numere reale. Presupunem că matricea $n \times n$

$$A = \begin{bmatrix} f_0(t_0) & f_0(t_1) & \cdots & f_0(t_{n-1}) \\ f_1(t_0) & f_1(t_1) & \cdots & f_1(t_{n-1}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n-1}(t_0) & f_{n-1}(t_1) & \cdots & f_{n-1}(t_{n-1}) \end{bmatrix} \quad (22)$$

este o matrice reală $n \times n$ ortogonală. Dacă $y = Ax$, funcția

$$F(t) = \sum_{k=0}^{n-1} y_k f_k(t)$$

interpolează $(t_0, x_0), \dots, (t_{n-1}, x_{n-1})$, și anume $F(t_j) = x_j$ pentru $j = 0, \dots, n-1$.

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

- faptul că $y = Ax$ implică

$$x = A^{-1}y = A^T y,$$

și rezultă că

$$x_j = \sum_{k=0}^{n-1} a_{kj} y_k = \sum_{k=0}^{n-1} y_k f_k(t_j),$$

pentru $j = 0, \dots, n-1$, ceea ce încheie demonstrația

Exemplul 4

- fie $[c, d]$ un interval și fie n un întreg pozitiv par
- arătați că ipotezele din Teorema 3 sunt satisfăcute pentru $t_j = c + j(d - c)/n$, $j = 0, \dots, n-1$, și

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

$$f_0(t) = \sqrt{\frac{1}{n}}$$

$$f_1(t) = \sqrt{\frac{2}{n}} \cos \frac{2\pi(t-c)}{d-c}$$

$$f_2(t) = \sqrt{\frac{2}{n}} \sin \frac{2\pi(t-c)}{d-c}$$

$$f_3(t) = \sqrt{\frac{2}{n}} \cos \frac{4\pi(t-c)}{d-c}$$

$$f_4(t) = \sqrt{\frac{2}{n}} \sin \frac{4\pi(t-c)}{d-c}$$

$$\vdots$$

$$f_{n-1}(t) = \sqrt{\frac{1}{n}} \cos \frac{n\pi(t-c)}{d-c}.$$

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

- matricea este

$$A = \sqrt{\frac{2}{n}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & \cos \frac{2\pi}{n} & \cdots & \cos \frac{2\pi(n-1)}{n} \\ 0 & \sin \frac{2\pi}{n} & \cdots & \sin \frac{2\pi(n-1)}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \pi & \cdots & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \pi(n-1) \end{bmatrix}. \quad (23)$$

- Lema 4 arată că rândurile lui A sunt ortogonale două câte două

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

Lema 4

Fie $n \geq 1$ și k, l numere întregi. Atunci

$$\sum_{j=0}^{n-1} \cos \frac{2\pi jk}{n} \cos \frac{2\pi jl}{n} = \begin{cases} n & \text{dacă atât } (k-l)/n \text{ cât și } (k+l)/n \text{ sunt întregi} \\ \frac{n}{2} & \text{dacă exact unul dintre } (k-l)/n \text{ și } (k+l)/n \text{ este întreg} \\ 0 & \text{dacă niciunul nu este întreg} \end{cases}$$

$$\sum_{j=0}^{n-1} \cos \frac{2\pi jk}{n} \sin \frac{2\pi jl}{n} = 0$$

$$\sum_{j=0}^{n-1} \sin \frac{2\pi jk}{n} \sin \frac{2\pi jl}{n} = \begin{cases} 0 & \text{dacă atât } (k-l)/n \text{ cât și } (k+l)/n \text{ sunt întregi} \\ \frac{n}{2} & \text{dacă } (k-l)/n \text{ este întreg și } (k+l)/n \text{ nu este} \\ -\frac{n}{2} & \text{dacă } (k+l)/n \text{ este întreg și } (k-l)/n \text{ nu este} \\ 0 & \text{dacă niciunul nu este întreg.} \end{cases}$$

- demonstrația lemei rezultă din Lema 1
- întorcându-ne la Exemplul 4, fie $y = Ax$

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

- Teorema 3 ne dă imediat funcția de interpolare

$$\begin{aligned} F(t) = & \sqrt{\frac{1}{n}} y_0 \\ & + \sqrt{\frac{2}{n}} y_1 \cos \frac{2\pi(t-c)}{d-c} + \sqrt{\frac{2}{n}} y_2 \sin \frac{2\pi(t-c)}{d-c} \\ & + \sqrt{\frac{2}{n}} y_3 \cos \frac{4\pi(t-c)}{d-c} + \sqrt{\frac{2}{n}} y_4 \sin \frac{4\pi(t-c)}{d-c} \\ & \vdots \\ & + \sqrt{\frac{1}{n}} y_{n-1} \cos \frac{n\pi(t-c)}{d-c}, \end{aligned} \quad (24)$$

pentru punctele (t_j, x_j) , în acord cu (18)

Exemplul 5

- folosiți funcțiile de bază din Exemplul 4 pentru a interpola punctele $x = [-2.2, -2.8, -6.1, -3.9, 0.0, 1.1, -0.6, -1.1]^T$ din Exemplul 3

8.3.1 Ortogonalitatea și interpolarea

- calculând produsul matricii 8×8 A cu x , obținem

$$Ax = \sqrt{\frac{2}{8}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & \cos 2\pi \frac{1}{8} & \cos 2\pi \frac{2}{8} & \cdots & \cos 2\pi \frac{7}{8} \\ 0 & \sin 2\pi \frac{1}{8} & \sin 2\pi \frac{2}{8} & \cdots & \sin 2\pi \frac{7}{8} \\ 1 & \cos 4\pi \frac{1}{8} & \cos 4\pi \frac{2}{8} & \cdots & \cos 4\pi \frac{7}{8} \\ 0 & \sin 4\pi \frac{1}{8} & \sin 4\pi \frac{2}{8} & \cdots & \sin 4\pi \frac{7}{8} \\ 1 & \cos 6\pi \frac{1}{8} & \cos 6\pi \frac{2}{8} & \cdots & \cos 6\pi \frac{7}{8} \\ 0 & \sin 6\pi \frac{1}{8} & \sin 6\pi \frac{2}{8} & \cdots & \sin 6\pi \frac{7}{8} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \pi & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2\pi & \cdots & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 7\pi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2.2 \\ -2.8 \\ -6.1 \\ -3.9 \\ 0.0 \\ 1.1 \\ -0.6 \\ -1.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5.5154 \\ -1.4889 \\ -5.1188 \\ 2.2500 \\ 1.6500 \\ -0.7111 \\ 0.3812 \\ -0.7778 \end{bmatrix}$$

- formula (24) ne dă funcția de interpolare,

$$\begin{aligned} P(t) = & -1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t \\ & + 1.125 \cos 4\pi t + 0.825 \sin 4\pi t \\ & - 0.3555 \cos 6\pi t + 0.1906 \sin 6\pi t \\ & - 0.2750 \cos 8\pi t, \end{aligned}$$

în acord cu Exemplul 3

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- Corolarul 1 ne-a arătat cum TFD face ușoară interpolarea a n puncte egal depărtate din $[0, 1]$ cu o funcție trigonometrică de forma

$$P_n(t) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n/2-1} (a_k \cos 2k\pi t - b_k \sin 2k\pi t) + \frac{a_{n/2}}{\sqrt{n}} \cos n\pi t. \quad (25)$$

- observăm că numărul de termeni este n , egal cu numărul de puncte
- ca de obicei în acest capitol, presupunem că n este par
- cu cât există mai multe puncte, cu atât mai mulți cosinuși și sinuși sunt adăugați pentru a ajuta la interpolare
- după cum am descoperit în Capitolul 4, când numărul de puncte n este mare, este mai puțin comun să interpolăm un model exact
- de fapt, o aplicație comună a unui model este de a ignora anumite detalii (compresie cu pierdere de informații) cu scopul de a simplifica lucrurile
- un al doilea motiv pentru a nu folosi interpolarea exactă, discutat în Capitolul 5, este cazul în care punctele înseși sunt presupuse a fi inexacte, astfel încât constrângerea riguroasă a unei funcții de interpolare este nepotrivită

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- în oricare dintre aceste situații, suntem motivați să facem o interpolare de tip cele mai mici pătrate folosind o funcție de tipul (25)
- deoarece coeficienții a_k și b_k apar liniar în model, putem continua cu același program descris în Capitolul 5, folosind rezolvarea ecuațiilor normale pentru a găsi cei mai buni coeficienți
- când încercăm acest lucru, găsim un rezultat surprinzător, care ne va duce înapoi la TFD
- ne întoarcem la Teorema 3
- fie n numărul de puncte x_j , pe care le gândim ca apărând la momente de timp egal depărtate $t_j = j/n$ în $[0, 1]$, pentru simplitate
- vom introduce numărul întreg pozitiv par m ca fiind numărul de funcții de bază pe care le vom folosi pentru interpolarea de tip cele mai mici pătrate
- și anume, vom interpola folosind primele m funcții de bază, $f_0(t), \dots, f_{m-1}(t)$

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- funcția folosită pentru a interpola cele n puncte va fi

$$P_m(t) = \sum_{k=0}^{m-1} c_k f_k(t), \quad (26)$$

unde coeficienții c_k vor trebui determinați

- când $m = n$, problema este tot o interpolare
- când $m < n$, problema este o problemă de compresie
- în acest caz, ne așteptăm să interpolăm punctele folosind P_m cu eroarea pătratică minimă
- problema de tip cele mai mici pătrate este de a găsi coeficienții $c_0, \dots, c_{m-1}$ astfel încât egalitatea

$$\sum_{k=0}^{m-1} c_k f_k(t_j) = x_j$$

este satisfăcută cu o eroare cât mai mică posibil

- în termeni de matrici,

$$A_m^T c = x, \quad (27)$$

unde A_m este matricea primelor m rânduri ale lui A

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- în ipotezele Teoremei 3, A_m^T are coloanele ortonormale două câte două
- când formăm ecuațiile normale

$$A_m A_m^T c = A_m x$$

pentru a găsi c , $A_m A_m^T$ este matricea identitate

- prin urmare, soluția în sensul celor mai mici pătrate,

$$c = A_m x, \tag{28}$$

este ușor de calculat

- am demonstrat următorul rezultat folositor, care extinde Teorema 3:

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

Teorema 4 (Teorema aproximării de tip cele mai mici pătrate prin funcții ortogonale)

Fie $m \leq n$ numere întregi, și presupunem că punctele $(t_0, x_0), \dots, (t_{n-1}, x_{n-1})$ sunt date. Luăm $y = Ax$, unde A este o matrice ortogonală de forma (22). Atunci polinomul de interpolare pentru funcțiile de bază $f_0(t), \dots, f_{n-1}(t)$ este

$$F_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} y_k f_k(t), \quad (29)$$

și cea mai bună aproximare de tip cele mai mici pătrate, folosind doar funcțiile $f_0, \dots, f_{m-1}$, este

$$F_m(t) = \sum_{k=0}^{m-1} y_k f_k(t). \quad (30)$$

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- acesta este un rezultat frumos și folositor
- ne spune că, fiind date n puncte, pentru a găsi cea mai bună funcție trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate cu $m < n$ termeni care interpolează datele, este suficient să calculăm interpolantul adevărat cu n termeni și să păstrăm doar primii m termeni doriți
- cu alte cuvinte, coeficienții de interpolare Ax pentru x se degradează cât de puțin posibil când se renunță la termenii cu frecvențele cele mai înalte
- păstrând primii m termeni din dezvoltarea cu n termeni garantează cea mai bună interpolare posibilă cu cei m termeni de frecvențe joase
- această proprietate reflectă „ortogonalitatea” funcțiilor de bază
- raționamentul care precedă Teorema 4 poate fi ușor adaptat pentru a demonstra un rezultat mai general
- am arătat cum să găsim soluția în sensul celor mai mici pătrate pentru primele m funcții de bază, dar, în realitate, ordinul nu este relevant; am fi putut specifica orice submulțime de funcții de bază
- soluția în sensul celor mai mici pătrate este găsită pur și simplu prin renunțarea la toți acei termeni din (29) care nu sunt incluși în submulțime

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- versiunea (30) este un filtru „trece-jos”, presupunând că funcțiile cu indicele mai mic au „frecvențele” cele mai joase; dar prin schimbarea submulțimii de funcții de bază care sunt păstrate, putem trece orice frecvențe de interes prin simpla renunțare la coeficienții nedorți
- ne întoarcem acum la polinomul trigonometric (25) și demonstrăm cum să interpolăm o versiune de ordinul m pentru cele n puncte, unde $m < n$
- funcțiile de bază folosite sunt funcțiile din Exemplul 4, care satisfac ipotezele Teoremei 3
- Teorema 4 arată că, oricare ar fi coeficienții de interpolare, coeficienții celei mai bune aproximări în sensul celor mai mici pătrate de ordinul m sunt găsiți prin renunțarea la termenii de ordin mai mare decât m
- am dedus următoarea aplicație:

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

Corolarul 2

Fie $[c, d]$ un interval, fie $m < n$ întregi pozitivi pari, $x = [x_0, \dots, x_{n-1}]^T$ un vector de n numere reale, și fie $t_j = c + j(d - c)/n$ pentru $j = 0, \dots, n - 1$. Fie $\{a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_{n/2-1}, b_{n/2-1}, a_{n/2}\} = F_n x$ coeficienții de interpolare pentru x astfel încât

$$x_j = P_n(t_j) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n/2-1} \left(a_k \cos \frac{2k\pi(t_j - c)}{d - c} - b_k \sin \frac{2k\pi(t_j - c)}{d - c} \right) + \frac{a_{n/2}}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi(t_j - c)}{d - c}$$

pentru $j = 0, \dots, n - 1$. Atunci

$$P_m(t) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{m/2-1} \left(a_k \cos \frac{2k\pi(t - c)}{d - c} - b_k \sin \frac{2k\pi(t - c)}{d - c} \right) + \frac{2a_{m/2}}{\sqrt{n}} \cos \frac{m\pi(t - c)}{d - c}$$

este cea mai bună aproximare de tip cele mai mici pătrate de ordinul m pentru punctele (t_j, x_j) , pentru $j = 0, \dots, n - 1$.

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- o altă modalitate de a aprecia puterea Teoremei 4 este de a o compara cu funcțiile de bază monomiale pe care le-am folosit anterior pentru modele de tip cele mai mici pătrate
- cea mai bună parabolă care interpolează punctele $(0, 3)$, $(1, 3)$, $(2, 5)$ este $y = x^2 - x + 3$
- cu alte cuvinte, cei mai buni coeficienți pentru modelul $y = a + bx + cx^2$ pentru aceste date sunt $a = 3$, $b = -1$, și $c = 1$ (în acest caz, deoarece eroarea pătratică este zero—aceasta este parabola de interpolare)
- acum să folosim interpolarea pentru o submulțime a funcțiilor de bază—de exemplu, să schimbăm modelul în $y = a + bx$
- calculăm cea mai bună dreaptă care interpolează punctele ca fiind $a = 8/3$, $b = 1$
- observăm că, pentru interpolarea de gradul 1, coeficienții nu au nicio relație aparentă cu coeficienții corespunzători pentru interpolarea de gradul 2
- aceasta este exact ceea ce nu se întâmplă pentru funcțiile de bază trigonometrice

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- o interpolare exactă, sau orice interpolare de tip cele mai mici pătrate de forma (26), conține explicit toate informațiile despre interpolările de tip cele mai mici pătrate de ordin inferior
- datorită răspunsului extrem de simplu pe care TFD îl are pentru cele mai mici pătrate, este foarte simplu să scriem un program care efectuează acești pași
- fie $m < n < p$ numere întregi, unde n este numărul de puncte, m este ordinul modelului trigonometric de tip cele mai mici pătrate, și p guvernează rezoluția reprezentării grafice a celui mai bun model
- putem să ne gândim că cele mai mici pătrate „filtrează” contribuțiile cu cele mai înalte frecvențe ale interpolantului de ordinul n și păstrează doar contribuțiile cu cele mai joase m frecvențe

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

Exemplul 6

- interpolați datele de temperatură din Exemplul 3 folosind funcții trigonometrice de tip cele mai mici pătrate de ordinul 4 și de ordinul 6
- ideea Corolarului 2 este că putem pur și simplu să interpolăm punctele aplicând F_n și apoi să renunțăm la termeni după cum dorim pentru a obține interpolările de tip cele mai mici pătrate de ordinele inferioare
- rezultatul din Exemplul 3 a fost că

$$\begin{aligned}P_8(t) = & 1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t \\& + 1.125 \cos 4\pi t + 0.825 \sin 4\pi t \\& - 0.3555 \cos 6\pi t + 0.1906 \sin 6\pi t \\& - 0.2750 \cos 8\pi t.\end{aligned}\tag{31}$$

- prin urmare, modelele de tip cele mai mici pătrate de ordinele 4 și 6 sunt

$$\begin{aligned}P_4(t) &= -1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t + 1.125 \cos 4\pi t \\P_6(t) &= -1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t \\&+ 1.125 \cos 4\pi t + 0.825 \sin 4\pi t - 0.3555 \cos 6\pi t.\end{aligned}$$

8.3.2 Cele mai mici pătrate cu funcții trigonometrice

- interpolările de tip cele mai mici pătrate sunt prezentate în Figura 7

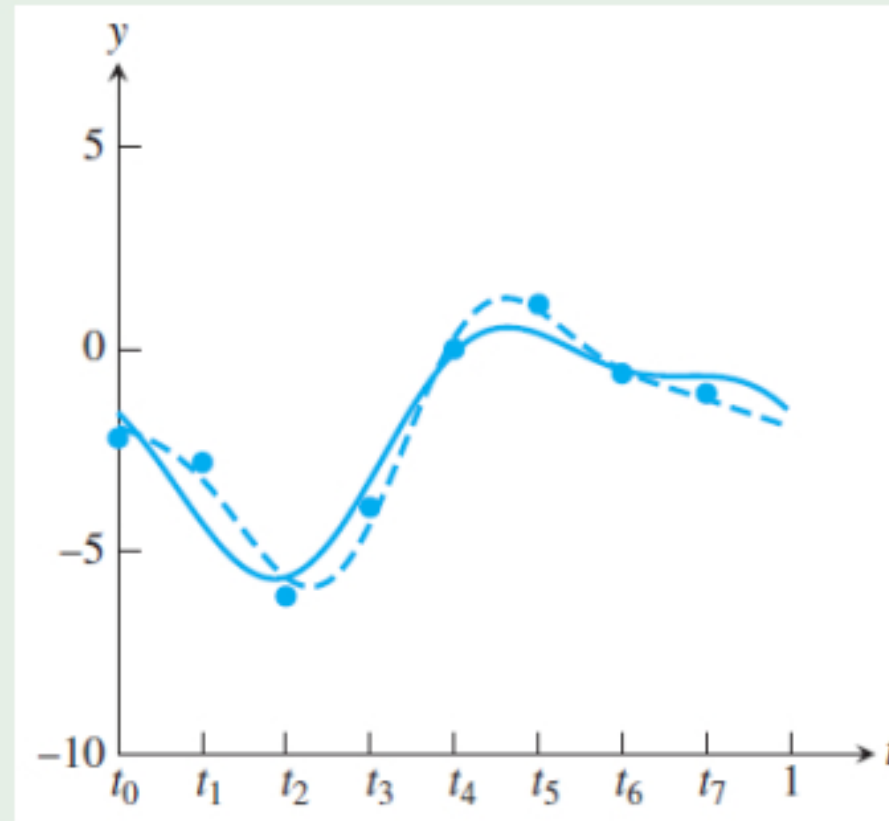


Figura 7: Interpolări trigonometrice de tip cele mai mici pătrate pentru Exemplul 6. Interpolările pentru $m = 4$ (curba continuă) și 6 (curba întreruptă) sunt prezentate. Vectorul de intrare x este $[-2.2, -2.8, -6.1, -3.9, 0.0, 1.1, -0.6, 1.1]^T$. Interpolarea pentru $m = 8$ este interpolarea trigonometrică, prezentată în Figura 6.

Vă mulțumesc!